

Engenharia de Software

Explicação do TP1

Prof. Marco Tulio Valente

mtov@dcc.ufmg.br

Objetivos

- Implementar um pequeno sistema em times de 4 alunos
- Simular um sprint usando um método ágil (Scrum-like)
- Exercitar habilidades de trabalho em grupo
- Ter uma experiência prática e crítica sobre agentes de IA (já que provavelmente vão usar essas ferramentas em breve)

Características do Sistema

- Times vão escolher o objetivo e escopo do sistema
- Pequeno, mas interessante, útil, resolver um problema real
- Não precisa ter todas as features ...
- ~2 histórias de usuário/membro do time

Tecnologias

- Linguagens, bancos de dados, etc definidas pelos times
- Tecnologias obrigatórias: GitHub e Agentes de IA

Arquitetura

- Backend: API + banco de dados
- Frontend: Web

(sistemas com arquiteturas alternativas, como jogos, não serão aceitos)

Sugestões

- (React ou Vue.js) + Node.js
- (React ou Vue.js) + (Flask ou FastAPI) + Python
- Python + Django
- BD: sqlite, PostgreSQL ou mongodb

Primeira Tarefa

- Criar um repositório no GitHub e, no README, informar:
 - Nome completo dos membros e papel (full, back, frontend)
 - Objetivo do sistema (~5 linhas)
 - Tecnologias (linguagem, frameworks, BD e agentes de IA)
 - ~8 histórias de usuários (1-2 linhas por história)
- Preencher form com a URL do repositório e nome dos membros do grupo: link está disponível no Moodle
- Prazo: **domingo, 30/08, 23:59**

Uso de IA

- Usar um modelo de agentes e não de auto-complete
- Membros devem dominar todos os aspectos do sistema
 - Código, arquitetura, banco de dados, interface web, etc
- Tudo tem que ser revisado, entendido e aprovado por pelo menos um membro do grupo
- Tamanho máximo de cada commit: 100 LOC (exceções devem ser justificadas na msg do commit)
- Seguir Conventional Commits (ver próximo slide)
- Todos membros devem ter commits (no mínimo, 15% commits por membro)

Exemplo de Conventional Commit

```
git commit -m "feat: add dark launch support for new billing flow"
git commit -m "fix: prevent null pointer in customer repository"
git commit -m "refactor: extract payment validation service"
git commit -m "docs: update migration strategy documentation"
git commit -m "style: simplify conditional formatting in reports"
git commit -m "test: add integration test for login endpoint"
git commit -m "perf: optimize cache lookup for session tokens"
git commit -m "build: upgrade spring boot dependencies"
git commit -m "chore: remove deprecated feature flags"
git commit -m "fix: handle timeout in external api requests"
git commit -m "revert: rollback unstable notification service"
```

Entrega do Trabalho

- Apresentação em sala de aula
 - Demo da implementação: 10 min
 - Slides sobre uso de IA: 5 min
 - Todos devem estar presentes
 - Datas de apresentação serão divulgadas no Moodle
- Retrospectiva assíncrona (via Google Forms)

Relato de Experiência sobre Uso de IA

Apenas uma sugestão,
não precisa seguir
fielmente este modelo

- Usando slides (não precisa entregar um relatório)
- Pontos positivos e negativos
- Dicas, boas práticas, hacks, padrões, anti-padrões, etc
- Como foi trabalhar em equipe usando esses agentes
- Qual o % do código foi gerado automaticamente
- Conclusão (ou parecer) final

Avaliação (15 pontos)

- Implementação das histórias e qualidade da UI (7 pontos)
- Relatório sobre o uso de IA (6 pontos)
- Documentação (1 ponto)
- Retrospectiva (1 ponto): via form cujo link está no Moodle

Documentação em UML

- No próprio README, gerar uma documentação preliminar do sistema em UML
- Pelo menos dois tipos de diagramas
- Sugestão: usar mermaid para criar os diagramas (em markdown)
- Podem ser gerados por IA, mas devem ser revisados

Retrospectiva

- Reflexão sobre o andamento do sprint:
 - O que deu certo?
 - O que dá para melhorar e como?
- Assíncrona, via form cujo link está no Moodle
- Entrega: até 23:59 da última data de apresentação do trabalho

Geração de Testes Automatizados

- Foco do segundo TP
- Embora talvez agentes de código tendam a gerar testes
- Para fins do TP1, testes serão desconsiderados

Dúvidas

- Postar um msg no fórum do Moodle
- Mail para o professor (mtvalente@gmail.com)